

La Plata, 17 de septiembre de 2025

Lic. Laurie Shelby  
Gerente General  
Tesla, Inc.

Ref: Informe sobre Impactos Ambientales de la Minería de Litio en Argentina

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de elevar formalmente el informe titulado “Impactos Ambientales de la Minería de Litio en Argentina”. El presente trabajo se elaboró en el marco de un análisis técnico con especial énfasis en el aspecto ambiental de esta actividad extractiva, considerando su relevancia en el contexto de la transición energética.

En dicho informe se examinan de manera integral los principales impactos de la minería de litio, con énfasis en el consumo de agua, la degradación de suelos y la pérdida de biodiversidad en ecosistemas altoandinos. Además, se incorporan referencias a investigaciones científicas y organismos especializados, con el objetivo de brindar una visión crítica y fundamentada que pueda servir como insumo en la toma de decisiones estratégicas.

Esperando que el informe sea de utilidad y aporte elementos valiosos para el análisis de la actividad minera en la región, agradezco desde ya su atención y quedo a disposición para brindar cualquier aclaración adicional que considere necesaria.

Atentamente,



Ing. Gabriel Ollier

**“Impactos Ambientales de la Minería de Litio en el Noroeste Argentino:  
agua, desertificación y biodiversidad”**

**Ing. Ollier, Gabriel**  
**Contacto: [consultasminerassa@gmail.com](mailto:consultasminerassa@gmail.com)**  
**Consultas mineras SA, 1 y 47, La Plata**

# Índice

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Resumen .....                                                              | 1 |
| Palabras clave .....                                                       | 1 |
| Introducción.....                                                          | 1 |
| Impactos Ambientales de la Minería de Litio en el Noroeste Argentino ..... | 2 |
| Impactos en el agua .....                                                  | 2 |
| Impactos en el suelo y los ecosistemas.....                                | 2 |
| Residuos y emisiones .....                                                 | 3 |
| Gestión y problemática de control ambiental .....                          | 3 |
| Discusión .....                                                            | 4 |
| Conclusiones.....                                                          | 4 |
| Agradecimientos.....                                                       | 5 |
| Bibliografía.....                                                          | 5 |
| Glosario .....                                                             | 5 |
| Apéndice.....                                                              | 6 |
| Impactos en el agua .....                                                  | 6 |
| Gestión y problemática de control ambiental .....                          | 6 |
| Anexo .....                                                                | 1 |

## Resumen

La transición energética global ha incrementado la demanda de litio, posicionando a los salares del noroeste argentino como zonas estratégicas de explotación. Este informe analiza los impactos ambientales de la minería de litio en la región, con especial énfasis en el consumo hídrico, la contaminación de acuíferos y la degradación de ecosistemas. Los resultados muestran que el método de evaporación de salmueras implica un consumo de agua que supera la capacidad de recarga natural, afectando la disponibilidad para comunidades y biodiversidad. Asimismo, se verificaron procesos de desertificación, fragmentación de hábitats y alteraciones en la calidad del suelo y el agua debido a residuos químicos y emisiones. El estudio concluye que la sostenibilidad de esta actividad depende de la implementación de monitoreo integrales, tecnologías menos intensivas en agua y marcos regulatorios robustos que consideren los impactos acumulativos a escala regional.

**Palabras clave:** Acuíferos, Consumo hídrico, Contaminación de agua, Desertificación, Ecosistemas altoandinos, Impacto ambiental, Minería de litio.

## Introducción

La transición hacia energías renovables en el siglo XXI ha incrementado la demanda global de baterías de litio. Este recurso se ha convertido en un insumo estratégico, situando a los salares del noroeste argentino como zonas prioritarias de explotación. Sin embargo, esta actividad genera impactos ambientales significativos que ponen en duda la sustentabilidad de las denominadas tecnologías verdes.

El impacto ambiental puede entenderse como la modificación que una actividad o proyecto produce sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la salud de las comunidades. La minería de litio en Argentina es objeto de debate debido a sus significativas consecuencias ecológicas. Investigadores del CONICET (2022) documentaron descensos en los niveles de agua de los salares por bombeo intensivo, el PNUMA (2022) señaló la contaminación de suelos y acuíferos (ver Glosario), mientras que la FARN (2021) alertó sobre la aceleración de procesos de desertificación en la Puna.

El objetivo de este informe es analizar integralmente los efectos de esta minería, evaluando específicamente el consumo intensivo de agua, la contaminación de acuíferos y la degradación de los ecosistemas para dimensionar sus consecuencias sobre la biodiversidad (ver Glosario) regional.

## Impactos Ambientales de la Minería de Litio en el Noroeste Argentino

### Impactos en el agua

La minería de litio en Argentina se concentra principalmente en los salares de Jujuy, Salta y Catamarca, ecosistemas áridos caracterizados por su baja tasa de recuperación natural del agua. El proceso de extracción se realiza mediante la evaporación solar de salmueras, técnica que requiere enormes volúmenes de agua. Según estimaciones recientes, para producir una tonelada de carbonato de litio se consumen hasta dos millones de litros de agua (CONICET, 2021). Este consumo resulta crítico en una región donde el recurso es escaso y esencial para comunidades y ecosistemas altoandinos (ver Glosario).

En la Tabla 1 se presenta una comparación del consumo de agua en la región, destacando la participación de la minería frente a otros sectores.

**Tabla 1.** Consumo de agua en la Puna argentina por sector

| Tipo de Uso      | Volumen Anual (m³/año) | Porcentaje Regional (%) |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| Minería de Litio | 12,000,000             | 40%                     |
| Agricultura      | 8,000,000              | 27%                     |
| Ganadería        | 5,000,000              | 17%                     |
| Uso Doméstico    | 4,000,000              | 13%                     |
| Otros            | 890,000                | 3%                      |

La tabla de elaboración propia permite observar que la minería de litio constituye el sector con mayor demanda hídrica, superando incluso a la agricultura. Este dato evidencia el grado de presión que la actividad extractiva ejerce sobre un recurso limitado y estratégico.

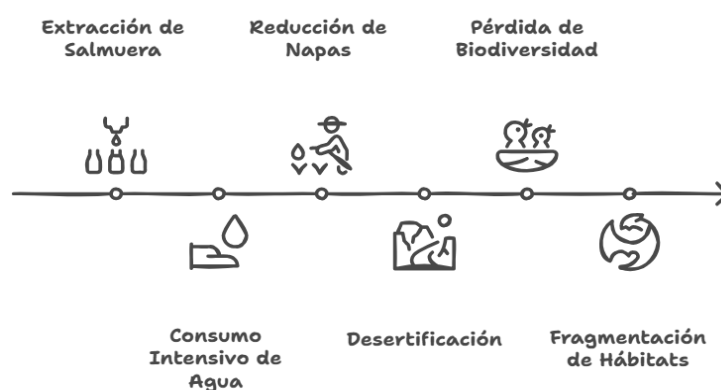
El agua utilizada proviene en gran parte de acuíferos subterráneos. Estos reservorios, definidos como formaciones geológicas que almacenan y permiten el movimiento del agua bajo la superficie, cumplen un rol fundamental en el equilibrio ecológico. No obstante, su explotación intensiva provoca descensos en los niveles freáticos y altera la dinámica natural de hábitats críticos para la biodiversidad. Estudios como los de RIDAA (2019) muestran que, de mantenerse las proyecciones de extracción, varios salares podrían agotarse en menos de 30 años, comprometiendo la sustentabilidad regional (ver Apéndice).

### Impactos en el suelo y los ecosistemas

La explotación de salares implica la modificación física de extensas superficies para la construcción de piletas de evaporación, caminos de acceso y perforaciones profundas. Estas transformaciones generan procesos de degradación severa en suelos áridos, cuya capacidad de regeneración natural es muy limitada.

Uno de los fenómenos más preocupantes es la desertificación, es un proceso de degradación del suelo caracterizado por la pérdida de productividad biológica y económica de las tierras en zonas áridas o semiáridas debido a factores como la sobreexplotación de recursos, cambio climático y actividad minera. La desertificación en la Puna se ve acelerada por la minería, reduciendo la cobertura vegetal y la fertilidad de los suelos. A ello se suma la fragmentación de hábitats, ya que la infraestructura interrumpe corredores biológicos y aísla poblaciones de especies. Investigaciones académicas (SEDICI 2020) documentan reducciones y alteraciones en especies locales.

La Figura 1 resume en cadena los principales impactos que derivan de la extracción intensiva de salmuera.



**Figura 1.** Flujos de impacto de la minería de litio sobre ecosistemas altoandinos

La figura de elaboración propia permite visualizar cómo un proceso inicial desencadena efectos acumulativos: desde el descenso de napas hasta la fragmentación de hábitats, lo que pone en riesgo la resiliencia de los ecosistemas altoandinos.

### Residuos y emisiones

Además de los impactos directos, a nivel atmosférico, las emisiones derivadas del transporte de insumos, el movimiento de maquinarias y la quema de combustibles fósiles incrementan la huella de carbono del proceso, generando emisiones significativas que contribuyen al cambio climático global (UNEP, 2022).

### Gestión y problemática de control ambiental

Los mecanismos de control y evaluación de impacto ambiental vigentes presentan deficiencias. Las evaluaciones suelen realizarse de forma aislada para cada proyecto, sin considerar los impactos acumulativos de la actividad a escala regional (ver Apéndice). Organismos de investigación y ambientales (FARN, 2021) han destacado la necesidad imperante de implementar planes de monitoreo integrales y permanentes para prevenir un daño irreversible en los frágiles ecosistemas de los salares.

## **Discusión**

El análisis realizado muestra que la minería de litio en el noroeste argentino genera impactos ambientales de gran magnitud, cuyo efecto se intensifica por su carácter acumulativo sobre ecosistemas frágiles. La evidencia obtenida coincide con la bibliografía consultada, que señala como principales problemáticas el uso intensivo de agua, la degradación de salares y la generación de residuos y emisiones.

En relación con el recurso hídrico, CONICET (2021) advierte que la producción de litio demanda volúmenes que superan la capacidad de recarga natural de los acuíferos. Del mismo modo, el CONICET (2022) confirma descensos en los niveles freáticos y afectaciones en humedales altoandinos, esenciales para la biodiversidad regional. Estos resultados refuerzan la idea de que la viabilidad de la actividad está directamente condicionada por su impacto sobre el agua.

Respecto de residuos y emisiones, distintos estudios coinciden en que las salmueras residuales alteran la química del suelo y del agua, mientras que el transporte y uso de combustibles fósiles incrementa la huella de carbono.

Frente a este escenario, se considera imprescindible fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental, promover investigaciones interdisciplinarias y avanzar en tecnologías de extracción menos intensivas en agua. Asimismo, se sugiere fomentar proyectos de restauración ecológica como línea prioritaria para futuras investigaciones y soluciones.

## **Conclusiones**

A lo largo de este informe se analizaron los principales impactos ambientales de la minería de litio en el noroeste argentino, con especial énfasis en el consumo hídrico, la degradación de suelos y la pérdida de biodiversidad en ecosistemas altoandinos. El estudio se sustentó en informes técnicos, investigaciones académicas y reportes de organismos internacionales que permitieron dimensionar los efectos acumulativos de esta actividad extractiva.

Se profundizó en la problemática del uso intensivo de agua, considerado el hallazgo más crítico por comprometer la estabilidad de acuíferos y humedales en regiones áridas. También se examinó la desertificación y la fragmentación de hábitats, procesos que debilitan la resiliencia ecológica. Asimismo, se incorporó el análisis de residuos y emisiones, evidenciando la paradoja ambiental de una actividad promovida como “limpia” pero generadora de contaminación.

De este modo, la investigación permitió identificar riesgos prioritarios y plantear la necesidad de avanzar hacia tecnologías menos intensivas en agua y sistemas de monitoreo ambiental más rigurosos.

## Agradecimientos

Al Repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata (SEDICI) por el acceso a publicaciones y estudios sobre la problemática ambiental de la minería de litio.

## Bibliografía

CONICET. (2022). *Huella hídrica como indicador del consumo de agua en la minería de litio en la Puna argentina*. <https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/produccion/10935427>

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) (2021). *Conservación de humedales altoandinos y una minería de litio ajustada a estándares sociales y ambientales*. [https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/DOC\\_HUMEDALES-Y-MINER%C3%8DA\\_links-FINAL.pdf](https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/DOC_HUMEDALES-Y-MINER%C3%8DA_links-FINAL.pdf)

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). *Informe sobre la Brecha de Emisiones* (2022) <https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-emisiones>

RIDAA (2019). *Estimaciones preliminares para reflexionar sobre el impacto en el recurso hídrico*.

[https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/RCS\\_v10\\_n36\\_dossier\\_3\\_Vera%20Mignaqui.pdf](https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/RCS_v10_n36_dossier_3_Vera%20Mignaqui.pdf)

SEDICI-UNLP. (2020). *Explotación del litio en la Puna Austral: implicancias ambientales*. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/147880>

## Glosario

Acuífero: es como una esponja de agua subterránea, una formación geológica que almacena y permite el movimiento del agua bajo la superficie. Las reservas se van vaciando cuando se extraen grandes volúmenes de agua para la minería.

Biodiversidad: Número y variedad de especies de flora y fauna presentes en un ecosistema. En este informe se entiende como el registro de especies antes, durante y después de la implementación de un proyecto minero de litio, medido mediante censos ecológicos y monitoreo de campo.

Desertificación: Proceso de degradación del suelo en zonas áridas, caracterizado por la pérdida de productividad biológica y económica. Se ve acelerado por factores como el cambio climático, la sobreexplotación de recursos y las actividades extractivas.

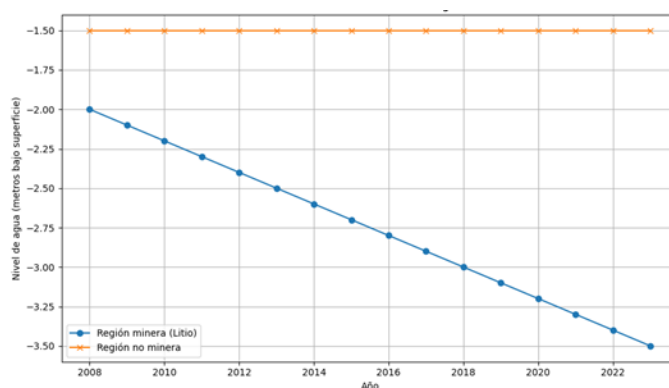
Ecosistemas altoandinos: Conjunto de ambientes únicos de altura presentes en el noroeste argentino. Cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica y en el mantenimiento de especies endémicas y migratorias.



## Apéndice

### Impactos en el agua

La Figura 2 resume en cadena los principales impactos que derivan de la extracción intensiva de salmuera.



**Figura A1.** Evolución comparada del nivel de acuíferos en el Salar de Pipanaco y en el de Olaroz.

La figura de elaboración propia compara la evolución del nivel de acuíferos en dos regiones altoandinas durante veinte años. En el Salar de Pipanaco (Catamarca), sin actividad minera, la curva se mantiene estable, lo que refleja una dinámica natural sin alteraciones significativas. En contraste, el Salar de Olaroz (Jujuy), sometido a explotación de litio, muestra un descenso constante y marcado en la profundidad de los acuíferos. Esta diferencia evidencia el impacto de la minería evaporativa en la disponibilidad de agua subterránea y sus implicancias para la sustentabilidad regional.

### Gestión y problemática de control ambiental

La gestión ambiental en la minería de litio enfrenta limitaciones que dificultan un control efectivo de sus impactos. Aunque se aplican evaluaciones en cada proyecto, suelen centrarse en los efectos inmediatos y no en los acumulativos a nivel regional. Esto impide anticipar problemas como el descenso sostenido de napas, la salinización del agua o la desertificación progresiva de los salares.

Otra debilidad importante es la ausencia de un monitoreo continuo que permita seguir de cerca la evolución de los recursos hídricos y de la biodiversidad. A esto se suma la escasa inclusión de las comunidades locales en los procesos de decisión, lo que genera conflictos y falta de legitimidad en las políticas de control.

Para avanzar hacia una gestión más efectiva se requieren sistemas de alerta temprana, auditorías ambientales independientes y planes de acción integrales que aseguren la sostenibilidad a largo plazo de los ecosistemas altoandinos.

## **Anexo**

### **“Aspectos considerados antes y durante la escritura del informe”**

#### **1. Elección de enfoque**

Dentro del grupo de trabajo, asumí el rol de especialista en análisis de impacto ambiental con foco en los aspectos técnicos y cuantitativos de esta minería. Elegí este enfoque porque, si bien mi formación es en computación, reconozco la importancia de entender los procesos industriales desde una perspectiva ambiental. La transición energética global depende en gran medida de tecnologías que requieren litio, pero su extracción implica costos ambientales significativos que se subestiman.

Mi interés por el enfoque ambiental surge de la convicción de que la ingeniería no debe limitarse a resolver problemas técnicos de forma aislada, sino que debe integrar el análisis de impactos ambientales para diseñar soluciones verdaderamente sostenibles. Desde mi rol, me propuse comunicar de manera clara y fundamentada los efectos hídricos, ecológicos y acumulativos de la minería de litio, utilizando datos confiables y metodologías de análisis certeras para que se comprenda no solo los riesgos, sino también las oportunidades para mejorar sus prácticas.

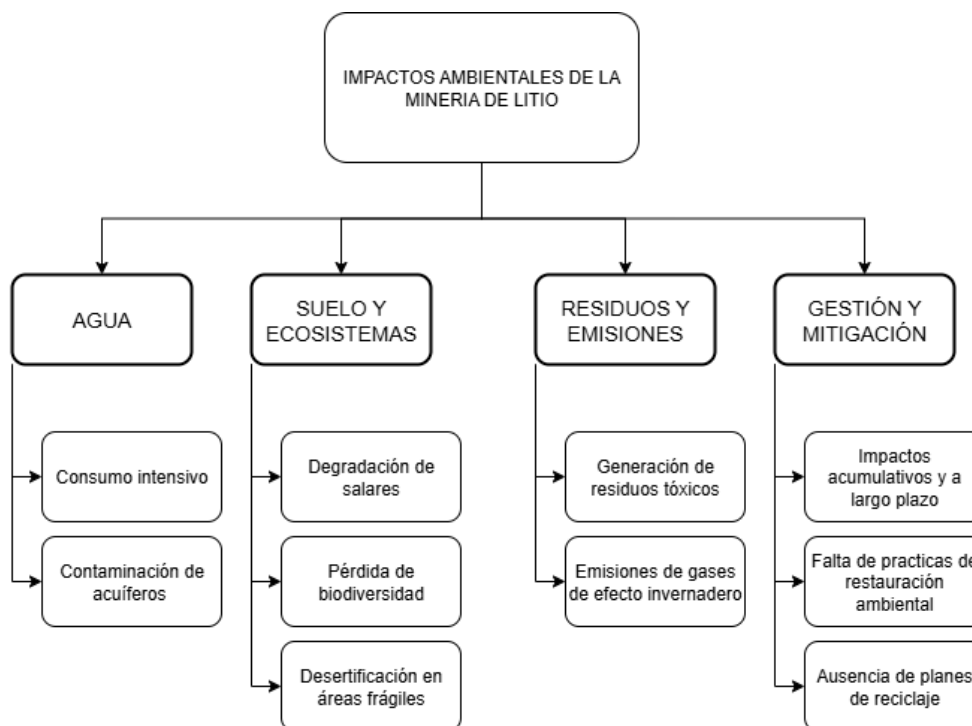
#### **2. Justificación de lectores**

El informe se dirigió a los gerentes de empresas mineras y energéticas porque son ellos quienes tienen la capacidad de evaluar riesgos, definir políticas de sustentabilidad y autorizar inversiones que mitiguen los impactos ambientales, convirtiéndolos en el público correcto para que la información técnica presentada se traduzca en acciones concretas dentro de las organizaciones. Por el contrario, no se orientó a especialistas en el mismo campo, ya que estos poseen un conocimiento técnico profundo que haría redundante el nivel de análisis ofrecido; tampoco a especialistas en otros campos, porque su interés se centraría en aspectos particulares y no en una visión ambiental; y finalmente, se descartó al personal técnico, dado que su función se limita a la ejecución de tareas y no a la toma de decisiones de alto nivel que requiere el informe.

### 3. Diagrama de Gantt

[illegible]

#### 4. Diagrama de ideas



## 2. Lenguaje

a) En el informe utilicé un lenguaje técnico y formal, con frases cortas y fáciles de entender. Cada párrafo se enfocó en una idea principal, para que el texto sea claro y no se disperse. Traté de mantener siempre un tono objetivo, evitando la primera persona y expresiones coloquiales. También usé términos específicos del tema, propios de un trabajo técnico, para transmitir la información con precisión y sin ambigüedades.

b) Si bien en el informe se incluyeron otras oraciones en voz activa y voz pasiva, las mencionadas anteriormente son, como voz activa “La minería de litio contamina los acuíferos

cercanos.” Y como voz pasiva “Los acuíferos cercanos son contaminados por la minería de litio.”

## 6. Inferencia

Si la tendencia de expansión de la minería de litio continúa sin una regulación ambiental estricta, es probable que se agraven los procesos de desertificación y la pérdida de biodiversidad en áreas frágiles del noroeste argentino. Este escenario se deduce de la evidencia actual sobre consumo hídrico y degradación del suelo, y permite anticipar impactos más severos en las próximas décadas si no se implementan medidas de mitigación adecuadas.

Esta oración se clasifica como una inferencia porque no describe un hecho verificado en el presente, sino que proyecta una consecuencia futura basada en evidencia actual y tendencias observadas. El condicional ("si la tendencia continúa") refleja una proyección fundamentada, pero no un hecho irreversible. En el contexto del enfoque ambiental, esta inferencia sirve para alertar sobre riesgos potenciales y la urgencia de implementar medidas de mitigación, basándose en la relación causa-efector analizada en el informe.

## 7. Opinión

En este contexto, el informe sostiene que es necesario fortalecer los mecanismos de control ambiental y exigir planes de restauración más rigurosos a las empresas mineras. Resulta prioritario garantizar la preservación de los recursos hídricos por encima de los intereses económicos inmediatos, ya que el agua es un recurso estratégico para la supervivencia de los ecosistemas y de las comunidades locales.

La opinión fue emitida por mí en mi rol de ingeniero, como parte de una valoración profesional basada en el análisis presentado. Esta oración se considera una opinión porque expresa una postura subjetiva que depende del criterio del autor. Esta recomendación busca influir en la toma de decisiones, ya que expone una postura personal sobre la necesidad de priorizar la preservación hídrica frente a intereses económicos. Como toda opinión, no representa un hecho verificable, sino una perspectiva que puede ser válida o no.

## 8. Definiciones

### Definición informal

*Un **acuífero** es como una esponja de agua subterránea, una formación geológica que almacena y permite el movimiento del agua bajo la superficie. Las reservas se van vaciando cuando se extraen grandes volúmenes de agua para la minería.*

La idea original era ubicarla en el pie de página, pero finalmente se incluyó en el Glosario.

### **Definición formal**

*La **desertificación** es un proceso de degradación del suelo caracterizado por la pérdida de productividad biológica y económica de las tierras en zonas áridas o semiáridas debido a factores como la sobreexplotación de recursos, cambio climático y actividad minera."*

Esta definición fue incluida en el texto principal tal como se había establecido previamente.

### **Definición operativa**

*"El **consumo hídrico** en minería de litio se entiende como el volumen total de agua extraída de acuíferos medido en metros cúbicos por día mediante caudalímetros instalados en los pozos de bombeo durante el período de operación del proyecto."*

Esta definición no fue incorporada en el informe técnico, dado que se optó por no profundizar en un nivel tan específico de detalle, privilegiando en cambio un enfoque más general sobre las problemáticas ambientales asociadas.

### **Definición estipulativa**

*"Se utilizará la expresión **transición energética** para referirse específicamente al proceso de sustitución de combustibles fósiles por energías renovables."*

Esta definición no fue utilizada ya que se consideró que es un término familiar y comprendido para la audiencia de este informe.

### **Definición expandida**

*"Un **salar** es una extensión plana cubierta de sales minerales que se forma cuando un cuerpo de agua se evapora en regiones áridas. En el noroeste argentino los salares son ecosistemas únicos donde se extrae litio. Además de su importancia económica, cumplen funciones ecológicas esenciales. Cualquier intervención minera en estos espacios tiene implicancias productivas, consecuencias sociales y ambientales de gran relevancia."*

Esta definición tampoco fue incluida por el mismo motivo.

## **9. Partición**

A) Diagrama de Partición del impacto sobre el recurso hídrico:



Para mi enfoque consideré importante particionar este concepto ya que tiene varias dimensiones y complejidad, pero al distribuirlo se logra profundizar el análisis de manera estructurada, evitar omitir detalles relevantes, facilitar la identificación de soluciones para cada tipo de impacto.

B) Se eligió la partición por atributo del impacto sobre el agua, en atributos distintivos con el fin de analizar cada parte de manera específica. De esta manera permite agrupar para cada impacto sus propiedades para su evaluación completa, también facilita el tratamiento por parte de la audiencia permitiendo dividirse las categorías por sector, priorizando la utilidad en la práctica mostrando como impacta cada aspecto por separado.

## 9. Clasificación

A) Diagrama de Clasificación de impactos ambientales de la minería de litio:

Se consideró importante esta clasificación para simplificar un concepto amplio y complejo en categorías manejables permitiendo analizar cada efecto por separado, de esta forma se puede identificar prioridades por región y diferenciar estos efectos de manera precisa.



B) Se eligió una clasificación deductiva porque el criterio se estableció previamente al análisis de los impactos, basándose en marcos teóricos existentes y haciendo una división temática natural para la organización del material. Esto permitió organizar la información de manera lógica y predecible, buscando coherencia en la presentación de datos, y fundamentalmente destacar la relación causa-efecto entre las actividades mineras y sus consecuencias, lo que es clave para la toma de decisiones corporativas.

C) La clasificación cumple con los tres criterios fundamentales vistos, en cuanto a *paralelismo* las categorías principales (hídricos, ecológicos, atmosféricos) derivan de un mismo criterio general: el tipo de componente ambiental afectado. A su vez, las subcategorías (directos/indirectos) aplican un criterio uniforme según el tipo de relación causal (inmediata o directa). Esto evita cambios arbitrarios de criterio y asegura coherencia en la estructura. Por ejemplo, no hay forma que se mezcle criterios como "origen del impacto" con "tipo de recurso afectado". Por el lado de *exclusividad mutua*, cada impacto se ubica en una única categoría y subcategoría, sin solapamientos. Por ejemplo, la "reducción de acuíferos" es exclusivamente un impacto hídrico-directo, y no se repite en ecológico o atmosférico, garantizando que no existan ambigüedades al asignar los efectos a cada categoría. Por último, *completitud* donde la clasificación cubre los impactos ambientales de la minería de litio en el noroeste argentino, sin

omitir categorías esenciales. Los tres ejes (hídrico, ecológico, atmosférico) aseguran que ningún impacto quede fuera del sistema de categorías